

Modül 5: Koşullu Mantık ve Geçici Tablolar (CTEs)

Bu modülde, SQL sorgularınıza "zeka" katmayı ve yüzlerce satırlık karmaşık sorguları bir profesyonel gibi organize etmeyi öğreneceğiz.

5.1. SQL'de IF-ELSE Mantığı: CASE WHEN

CASE WHEN, SQL'in karar verme mekanizmasıdır. Veri setinizdeki ham değerleri kategorize etmek (binning/labeling) için kullanılır.

- **Kullanım Alanı:** Sürekli bir değişkeni (Örn: Yaş) kategorik bir değişkene (Örn: Çocuk, Genç, Yetişkin) çevirmek.

Örnek Sorgu:

```
SELECT
    musteri_id,
    harcama_tutari,
    CASE
        WHEN harcama_tutari > 10000 THEN 'Premium'
        WHEN harcama_tutari BETWEEN 5000 AND 10000 THEN 'Gold'
        ELSE 'Standart'
    END AS musteri_segmenti
FROM satislar;
```

5.2. Boş Verilerin Efendisi: COALESCE

Veri biliminde NULL değerler modelinizi bozabilir. COALESCE, bir listedeki ilk NULL olmayan değeri döndürür. Genellikle NULL değerleri varsayılan bir değerle (Örn: 0 veya 'Bilinmiyor') doldurmak için kullanılır.

Örnek Sorgu:

```
-- Eğer telefon numarası NULL ise 'No Phone' yazdırır.
SELECT
    ad,
    COALESCE(telefon, 'No Phone') AS iletisim_bilgisi
FROM rehber;
```

5.3. Alt Sorgular (Subqueries)

Bir sorgunun sonucunu başka bir sorgunun içinde kullanma işlemidir. SELECT, FROM veya WHERE blokları içinde yer alabilirler.

- **WHERE İçinde Alt Sorgu:** "Ortalama maaştan fazla kazananları getir."
- **FROM İçinde Alt Sorgu:** Bir sorgunun sonucunu geçici bir tablo gibi kullanmak.

Örnek Sorgu:

```
SELECT * FROM urunler
WHERE fiyat > (SELECT AVG(fiyat) FROM urunler); -- Önce ortalamayı bulur
```

5.4. Common Table Expressions (CTEs) - WITH İfadesi

Veri biliminde kodun okunabilirliği her şeydir. CTE'ler, karmaşık alt sorguları (subqueries) en başa alarak onlara isim vermenizi sağlar. Böylece sorgunuz yukarıdan aşağıya doğru bir hikaye gibi okunur.

Neden CTE kullanmalıyız?

1. **Okunabilirlik:** İç içe geçmiş parantezlerden kurtarır.
2. **Tekrar Kullanılabilirlik:** Aynı geçici tabloyu ana sorguda birden fazla kez çağırabilirsiniz.

Örnek Sorgu:

```
WITH aylık_satislar AS (
    SELECT kategori, SUM(tutar) AS toplam_ciro
    FROM satislar
    GROUP BY kategori
)
-- Artık 'aylık_satislar' adında geçici bir tablom var.
SELECT * FROM aylık_satislar
WHERE toplam_ciro > 50000;
```

5.5. Veri Bilimciler İçin İleri Teknikler

A. One-Hot Encoding (SQL ile)

Makine öğrenmesi modelleri için kategorik verileri 0 ve 1lere dönüştürmek gerekir. Bunu SQL'de CASE WHEN ile yapabiliriz:

```
SELECT
    id,
    CASE WHEN sehir = 'Istanbul' THEN 1 ELSE 0 END AS is_istanbul,
    CASE WHEN sehir = 'Ankara' THEN 1 ELSE 0 END AS is_ankara
FROM kullanicilar;
```

B. Recursive CTE (Özyinelemeli CTE)

Hiyerarşik verilerde (Örn: Bir şirketin organizasyon şeması veya ürün kategorileri alt dalları) kendi kendini çağıran sorgulardır. (İleri seviye mülakatlarda sıkça sorulur).

C. Çoklu CTE Kullanımı

Virgülle ayırarak birden fazla geçici tablo oluşturup bunları birbirine joinleyebilirsiniz:

```
WITH tablo1 AS (...),
    tablo2 AS (...)
SELECT * FROM tablo1 JOIN tablo2 ON ...
```